

Importante: Teste sem consulta. Resolva cada GRUPO em folhas separadas: GRUPO I responda na grelha do enunciado; GRUPO II e GRUPO III em folhas de capa separadas. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar. Não são consideradas folhas sem identificação. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala. A desistência só é possível 1 hora após o início do teste.

Nome COMPLETO: _____

GRUPO I – Versão B

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. **COTAÇÃO prevista:** 1.0 valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta 1/3 na cotação deste Grupo.)

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

- Considere as afirmações: (A) Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua então f é integrável em $[a, b]$;
(B) Uma função limitada mas descontínua em 1000 pontos do intervalo $[a, b]$ não é integrável nesse intervalo $[a, b]$. Qual das seguintes opções corresponde à verdade:
(a) (A) e (B) são verdadeiras (b) (A) e (B) são falsas
(c) (A) é verdadeira e (B) é falsa (d) (A) é falsa e (B) é verdadeira
- Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Então a função $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ com $F(x) = -\int_x^a f(t) dt$ é derivável em $[a, b]$, tendo-se para $x \in [a, b]$ (e sendo C uma constante):
(a) $F'(x) = f(x) + C$ (b) $f'(x) = F(x)$ (c) $f(x) = F'(x)$ (d) $F'(x) = -f(x)$
- Considere a função $f(x) = \sin(3x)e^{-4x}$. O valor do integral impróprio $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é
(a) $\frac{3}{7}$ (b) $\frac{9}{25}$ (c) $\frac{3}{25}$ (d) $+\infty$
- Qual a função $f(t)$, com domínio $t > 0$, cuja transformada de Laplace é $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{3s + 2}{(s^2 + 4s + 29)}$?
(a) $e^{2t}(3 \cos(5t) - \frac{4 \sin(5t)}{5})$ (b) $e^{-2t}(3 \cos(3t))$ (c) $e^{-2t}(\frac{15 \cos(5t) - 4 \sin(5t)}{5})$ (d) $-4e^{-2t}(\frac{\sin(5t)}{5})$
- A área da região limitada pelas curvas $y = \sin(x)$, $y = \cos(x)$, $x = 0$ e $x = \pi/2$ é dada por:
(a) 0 (b) $2\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{2} - 2$ (d) $2\sqrt{2} - 2$

GRUPO II

6. [2.0] Calcule a derivada da função $G(x)$ em $x = \pi/4$. Justifique todos os passos e cálculos efetuados.

$$G(x) = \int_1^{\cos(x)} \frac{\ln^2\left(t + \frac{\sqrt{2}e-1}{\sqrt{2}}\right)}{t} dt$$

7. [3.5] Calcule as seguintes primitivas:

$$(A) \int \frac{1}{(2 + 3 \tan(5x))(\cos(5x))^2} dx \quad (B) \int \frac{x^2 - 5x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx \quad (C) \int \sin(\ln(x)) dx$$

8. [2] Calcule o polinómio de Taylor de ordem 2 com $a = 0$ ($P_{2,0}(x)$), para a função $f(x) = \ln(1-x)$. Obtenha um valor aproximado de $\ln(0.8)$ e uma estimativa do erro cometido.

GRUPO III

9. [1.5] Classifique a seguinte equação diferencial ordinária e obtenha as soluções geral e particular:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 y^2 - y}{x} \quad (y(1) = 3)$$

10. [2] Obtenha a solução geral da seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -y + \tan(x)$$

11. [2] Obtenha (usando as transformadas de Laplace) a solução particular da seguinte equação diferencial:

$$y'' + 2y' + y = e^{-t}, \quad y(0) = y'(0) = 1$$

12. [2] Mostre, justificando todos os cálculos efetuados, que se f é uma função contínua, então:

$$(a) \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \quad (b) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(x)}{\sin^n(x) + \cos^n(x)} dx = \frac{\pi}{4} \quad (\forall n \text{ positivo})$$

Para mostrar (b) use (a), mesmo que não tenha conseguido provar (a).

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}\{a\} = \frac{a}{s}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin(kt)\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos(kt)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Curso Data / /

Disciplina Ano Semestre

Nome

Espaço reservado para o avaliador

Grupo I

1 - C

2 - C (teorema fundamental do cálculo integral)

3 - C

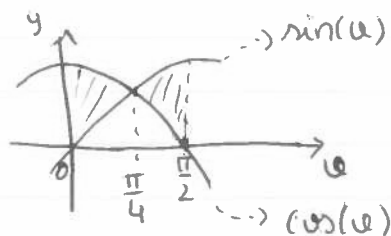
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \int_0^{+\infty} \sin(kt)e^{-st} dt = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

para $k=3$ e $s=4$ temos $\int_0^{+\infty} \sin(3t)e^{-4t} dt = \frac{3}{4^2 + 3^2} = \frac{3}{25}$

$$\begin{aligned} 4 - C \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+2}{s^2+4s+25}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+2}{(s+2)^2+25}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+6}{(s+2)^2+25} - \frac{4}{(s+2)^2+25}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+25}\right\} - \frac{4}{5}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{(s+2)^2+25}\right\} \\ &= 3e^{-2t}\cos(5t) - \frac{4}{5}e^{-2t}\sin(5t) = e^{-2t}\left(\frac{15}{5}\cos(5t) - \frac{4}{5}\sin(5t)\right) \end{aligned}$$

5 - D



$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos(u) - \sin(u)) du + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin(u) - \cos(u) du$$

$$\text{ou} \quad A = 2 \int_0^{\pi/4} (\cos(u) - \sin(u)) du =$$

$$= 2 \left[\sin(u) + \cos(u) \right]_0^{\pi/4} =$$

$$= 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 1 \right) = 2(\sqrt{2} - 1)$$

Grupo II

$$6) \quad G(u) = \int_1^{\cos(u)} \frac{\ln^2\left(t + \frac{\sqrt{2}e-1}{\sqrt{2}}\right)}{t} dt$$

vamos fazer a
composição de
 $M(u) = \int_1^u (-) dt$
com
 $u(u) = \cos(u)$

seja $u(u) = \cos(u)$, então, pela regra da cadeia temos,
para $M(u(u)) = \int_1^{u(u)} (-) dt = G(u)$
 $\hookrightarrow u(u) = \cos(u)$

$$\frac{dG}{du} = \left[\frac{dM}{du} = \frac{dM(u(u))}{du} \right] = \frac{d}{du} \left(\int_1^{u(u)} (-) dt \right) \times \frac{d}{du} (\cos(u))$$

$$= \frac{\ln^2\left(u(u) + e^{-\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)}{u(u)} \times (-\sin(u))$$

TFCT

$$= \frac{\ln^2\left(\cos(u) + e^{-\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)}{\cos(u)} \times (-\sin(u))$$

$$u(u) = \cos(u)$$

$$\cos(u)$$

$$\text{então } \left. \frac{dG}{du} \right|_{u=\pi/4} = \frac{\ln^2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + e^{-\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) =$$

$$= -\ln^2(e) = -(1)^2 = -1$$

$$7) \text{ (A) } \int \frac{1}{(2+3\lg(5u))(\cos^2(5u))} du = \int \frac{1/\cos^2(5u)}{2+3\lg(5u)} du = \frac{1}{15} \int \frac{\frac{3 \times 5}{\cos^2(5u)}}{2+3\lg(5u)} du$$

$$= \frac{1}{15} \ln|2+3\lg(5u)| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\text{(B) } \int \frac{u^2-5u+1}{(u^2+1)^2} du = \underbrace{\int \frac{1}{u^2+1} du}_{\arctg(u)} - 5 \int \frac{u}{(u^2+1)^2} du = \arctg(u) + \frac{5}{2(u^2+1)} + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\text{C.A: } \int \frac{u}{(u^2+1)^2} du = \frac{1}{2} \int \frac{2u}{(u^2+1)^2} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{2} \int u^{-2} du = \frac{1}{2} \frac{u^{-2+1}}{-2+1} =$$

$$\frac{u=u^2+1}{du=2u du} \quad = \frac{-1}{2u} = \frac{-1}{2(u^2+1)}$$

Curso Data / /

Disciplina Ano Semestre

Nome

Espaço reservado para o avaliador

(C) $\int \underbrace{\sin(\ln(u))}_{u'} \underbrace{du}_{v} = u \sin(\ln(u)) - \int \underbrace{\cos(\ln(u))}_{u'} du =$
 $\downarrow$
 por partes
 $= u \sin(\ln(u)) - \left[u \cos(\ln(u)) - \int -\sin(\ln(u)) du \right]$
 $\downarrow$
 por partes
 $u' = 1 \Rightarrow u = u$
 $v = \sin(\ln(u)) \Rightarrow v' = \frac{1}{u} \cos(\ln(u))$
 $u' = 1 \Rightarrow u = u$
 $v = \cos(\ln(u)) \Rightarrow v' = -\frac{1}{u} \sin(\ln(u))$

ou seja:

$$\int \sin(\ln(u)) du = u \sin(\ln(u)) - u \cos(\ln(u)) - \int \sin(\ln(u)) du$$

$$\Leftrightarrow 2 \int \sin(\ln(u)) du = u \sin(\ln(u)) - u \cos(\ln(u))$$

$$\Leftrightarrow \int \sin(\ln(u)) du = \frac{u}{2} (\sin(\ln(u)) - \cos(\ln(u))) + C, C \in \mathbb{R}$$

$$8) P_{2,0}(u) = f(0) + \underbrace{f'(0)}_{1!} \frac{(u-0)}{1} + \underbrace{f''(0)}_{2!} \frac{(u-0)^2}{2} = -u - \frac{u^2}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} f(u) &= \ln(1-u); & f(0) &= \ln(1) = 0 \\ f'(u) &= \frac{-1}{1-u}; & f'(0) &= -1 \\ f''(u) &= \frac{-1}{(1-u)^2}; & f''(0) &= -1 \end{aligned} \right\}$$

$$\bullet \ln(0.8) = \ln(1-0.2) \underset{u=0.2}{\approx} P_{2,0}(0.2) = -\frac{2}{10} - \frac{(2/10)^2}{2} = -\frac{2}{10} - \frac{4}{200} =$$

$$= -\frac{2}{10} - \frac{1}{50} = \frac{-10-1}{50} = \frac{-22}{100} = -0.22$$

$$\bullet |R_{2,0}(0.2)| = \left| \frac{f'''(c) 0.2^3}{3!} \right|, \quad c \in]0, 0.2[$$

$$f'''(u) = \left(\frac{-1}{(1-u)^2} \right)' = \frac{(-1)'(1-u)^2 - (-1)[(1-u)^2]'}{(1-u)^4} = -\frac{2}{(1-u)^3}$$

$$|R_{2,0}(0.2)| \leq \frac{0.2^3}{6} \cdot M, \quad \text{onde } M \text{ é } \max |f'''(u)| \text{ no intervalo de extremos "0" e "0.2"}$$

$$\text{como } f^{(4)}(u) = -\frac{6}{(1-u)^4} < 0, \text{ então } f'''(u) \text{ é decrescente}$$

$$\text{como } f'''(u) \text{ é negativa no intervalo } [0, 0.2], \text{ então}$$

$$\bullet \max |f'''(u)| = \max \frac{2}{(1-u)^3} = \frac{2}{(1-0.2)^3} = \frac{2}{0.8^3}$$

$$\therefore |R_{2,0}(0.2)| \leq \frac{1 \cdot 0.2^3}{3 \cdot 0.8^3} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^3 = \frac{1}{192}$$

Grupo III

g) $y' + \frac{1}{u} y = u y^2 \quad (y(1)=3) \quad \text{eq. dif. ordinária de 1ª ordem (Bernoulli)}$

$$n=2$$

$$u = y^{1-2} = y^{-1}$$

$$u' = \frac{d}{dx} y^{-1} \cdot y'$$

$$\text{vamos multiplicar ambos os membros por } -y^{-2}$$

$$-y^{-2} y' - \frac{1}{u} y^{-1} = -u$$

$$\Rightarrow \boxed{u' - \frac{1}{u} u = -u} \quad (\text{linear de 1ª ordem})$$

$$\bullet \text{ F. Integrante } e^{\int -\frac{1}{u} du} = e^{-\ln(u)} = e^{\ln(u^{-1})} = \frac{1}{u}$$

$$\bullet \frac{1}{u} u' - \frac{1}{u^2} u = -1$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{u} u \right) = -1 \Rightarrow \frac{1}{u} u = \int -1 dx + C \Rightarrow \frac{1}{u} u = -x + C$$

$$\Rightarrow u = -x^2 + Cx \Rightarrow y = \frac{1}{-x^2 + Cx} \quad \text{sol. geral}$$

$$\bullet \text{ sol. particular: } y(1)=3 \Rightarrow 3 = \frac{1}{C-1} \Rightarrow C-1 = \frac{1}{3} \Rightarrow C = \frac{4}{3}$$

$$y_p = \frac{1}{-x^2 + \frac{4}{3}x}$$

10)

$$y'' + y = \operatorname{tg}(u)$$

1.º resolver a eq. homogênea $y'' + y = 0$ • pol. característico: $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$

$$\begin{aligned} y_h(u) &= c_1 e^{i(u)} + c_2 e^{-i(u)} \\ &= c_1 \underbrace{\cos(u)}_{y_1} + c_2 \underbrace{\sin(u)}_{y_2} \end{aligned}$$

• método de variação das constantes:

$$y_p(u) = c_1(u) \cos(u) + c_2(u) \sin(u)$$

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1'(u) \\ c_2'(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \operatorname{tg}(u) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \cos(u) & \sin(u) \\ -\sin(u) & \cos(u) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} : \\ : \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} : \\ : \end{bmatrix}$$

$$W = \cos^2(u) + \sin^2(u) = 1$$

$$c_1'(u) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin(u) \\ \operatorname{tg}(u) & \cos(u) \end{vmatrix}}{1} = -\sin(u) \operatorname{tg}(u) \Rightarrow c_1(u) = \int \frac{-\sin^2(u)}{\cos(u)} du + C$$

$$\Rightarrow c_1(u) = \int \frac{\cos^2(u) - 1}{\cos(u)} du + C = \int (\cos(u) - \sec(u)) du + C$$

$$= \sin(u) - \ln|\sec(u) + \operatorname{tg}(u)| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$c_2'(u) = \frac{\begin{vmatrix} \cos(u) & 0 \\ -\sin(u) & \operatorname{tg}(u) \end{vmatrix}}{1} = \cos(u) \operatorname{tg}(u) \Rightarrow c_2(u) = \int \sin(u) du + C = -\cos(u) + C, C \in \mathbb{R}$$

$$y_p(u) = [\sin(u) - \ln|\sec(u) + \operatorname{tg}(u)|] \cos(u) + (-\cos(u)) \sin(u)$$

• solução geral: $y_g(u) = y_h(u) + y_p(u)$

$$= c_1 \cos(u) + c_2 \sin(u) + \dots$$

$$11) \quad y'' + 2y' + y = e^{-t} \quad y(0) = y'(0) = 1$$

$$\mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\} \quad (\text{pois } y = \mathcal{L}\{y\})$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 y - \lambda - 1 + 2(\lambda y - 1) + y = \frac{1}{\lambda + 1}$$

$$\Leftrightarrow (\lambda^2 + 2\lambda + 1)y = \frac{1}{\lambda + 1} + (\lambda + 3) \Leftrightarrow y = \frac{1}{(\lambda + 1)^3} + \frac{\lambda + 3}{(\lambda + 1)^2}$$

$$\downarrow$$

$$(\lambda + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{(\lambda + 1)^3} + \frac{(\lambda + 1)}{(\lambda + 1)^2} + \frac{2}{(\lambda + 1)^2}$$

$$\Leftrightarrow y = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{[\lambda - (-1)]^3}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\lambda - (-1)}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\lambda - (-1)^2}\right\}$$

$$\stackrel{1^\circ \text{ teorema da translação}}{=} e^{-t} \left(\frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\lambda^3}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\lambda}\right\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\lambda^2}\right\} \right)$$

$$= e^{-t} \left(\frac{t^2}{2} + 1 + 2t \right)$$

$$12) a) \int_0^a f(u) du = \int_0^a f(a-u) du$$

vamos fazer a mudança de variável $u = a - u \Rightarrow du = -du$
quando $u = 0 \Rightarrow u = a$ e quando $u = a \Rightarrow u = 0$, então

$$\int_0^a f(a-u) du = \int_a^0 f(u) du = - \int_a^0 f(u) du = \int_0^a f(u) du$$

$$= \int_0^a f(u) du$$

↳ "u" representa uma variável genérica

$$b) A = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(u)}{\sin^n(u) + \cos^n(u)} du = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(\pi/2 - u)}{\sin^n(\pi/2 - u) + \cos^n(\pi/2 - u)} du$$

$$\text{como } \sin(\pi/2 - u) = \cos(u) \text{ e } \cos(\pi/2 - u) = \sin(u) \text{ então}$$

$$A = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n(u)}{\cos^n(u) + \sin^n(u)} du$$

$$\text{temos duas expressões para } A, \quad A = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(u)}{\sin^n(u) + \cos^n(u)} du$$

$$\text{e } A = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n(u)}{\sin^n(u) + \cos^n(u)} du$$

como queremos saber o valor de A, vamos juntar as duas expressões:

$$2A = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n(u) + \cos^n(u)}{\sin^n(u) + \cos^n(u)} du \Leftrightarrow 2A = \int_0^{\pi/2} 1 du \Leftrightarrow 2A = \pi/2$$

$$\downarrow$$

$$A + A$$

$$\Rightarrow A = \pi/4 \quad \square$$